Uniendo tecnología y seguridad **Proyectos CSI, su éxito, nuestra misión** | Proyectos a **la medida**

El Sistema Nervioso de la Manufactura

GUÍA ESTRATÉGICA PARA REDES OT DE ALTA DISPONIBILIDAD

EBOOK

proyectoscsi.mx

blog.proyectoscsi.mx

33 4170 8104

El Verdadero Costo del Silencio en Planta

En el corazón de cada planta, existe un flujo invisible de datos que dicta el ritmo de la producción. Cuando este flujo se interrumpe, la planta se detiene. No se trata solo de una falla técnica; es un impacto directo en la rentabilidad. La mayoría de los paros no programados no se deben a fallas en las máquinas, sino a debilidades en la infraestructura que las comunica.

El Impacto en Cifras:

- 35% de los problemas de red tienen su origen en una capa física (**cableado y conectores) deficiente o mal seleccionada**.
- 83% de los líderes industriales confirman que el tiempo de inactividad cuesta al menos **10,000 USD por hora.**
- En sectores de alta demanda, el costo del paro puede escalar hasta los **500,000 USD por hora.**

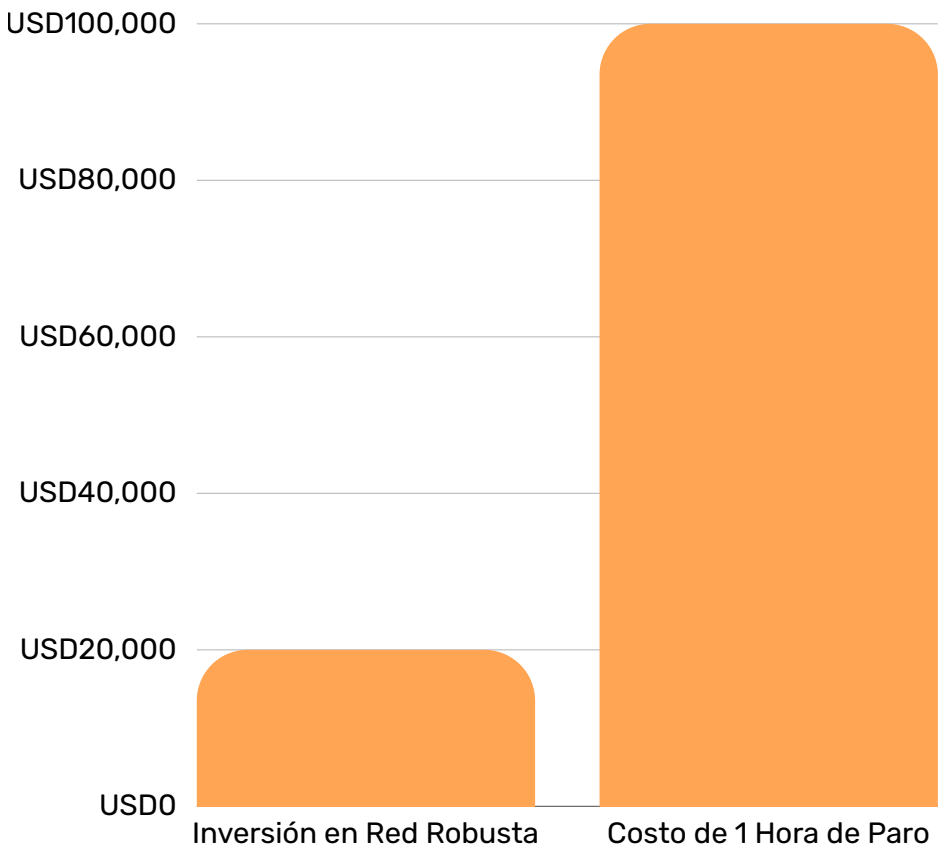

Ilustración 1.1 (Costos aproximados)

La Tecnología Operacional (OT) y el Desafío del Entorno

La OT es la base de la automatización industrial. A diferencia de los entornos de TI corporativos, los sistemas industriales interactúan directamente con el mundo físico a través de celdas robotizadas y procesos continuos. Aquí, la disponibilidad y la respuesta en tiempo real son innegociables. Sin embargo, este flujo de datos ocurre en ambientes hostiles.

Para garantizar la confiabilidad, el diseño de la red debe regirse por la normativa MICE (Mecánico, Ingreso, Climático y Electromagnético).

Sigla	Significado	Nivel 1: Bajo (Oficina)	Nivel 2: Medio (Industria Ligera)	Nivel 3: Alto (Industria Pesada)
M	**Mecánico** (Vibración y Choque)	Despreciable. Equipos estáticos en escritorios.	Vibración moderada de bandas transportadoras o tráfico de montacargas.	**Vibración extrema**, prensas, troqueladoras o robótica de alto impacto.
I	**Ingreso** (Polvo y Humedad)	Ambientes limpios con aire acondicionado.	Presencia de polvo fino o goteo ocasional de líquidos.	**Inmersión, chorros de agua a presión**, polvo conductivo o aceites.
C	**Climático** (Temperatura/Químicos)	Controlado (20°C a 25°C). Sin químicos.	Cambios de temperatura (0°C a 40°C). Humedad relativa alta.	**Temperaturas extremas (-40°C a 70°C)**, exposición a ácidos o solventes.
E	**Electromagnético** (Interferencia)	Mínimo. Equipos de cómputo estándar.	Interferencia de luces LED, motores pequeños o radiofrecuencia.	**Ruido extremo (EMI/RFI)**, soldadura por arco, variadores de frecuencia (VFD).

Ilustracion 1.2

Recomendaciones Estratégicas para el Diseño de tu Red Industrial

Diseñar infraestructura para una red industrial empieza por entender el entorno donde operará. El estándar TIA-1005-A sirve como guía para evaluar cada zona de la planta y seleccionar componentes que realmente soporten las condiciones del piso de producción.

En una planta no todas las áreas son iguales. Algunas conviven con vibración, otras con polvo o humedad, y algunas están expuestas a variaciones de temperatura o equipos que generan interferencias. Identificar estas diferencias permite tomar decisiones más acertadas desde la capa física.

Tres principios guían un diseño industrial confiable:

- Conoce el ambiente: Cada zona tiene riesgos diferentes que influyen directamente en la disponibilidad de la red.
- Evalúa la severidad: Vibración, polvo, temperatura e interferencias definen el tipo de infraestructura que debes utilizar.
- Diseña para resistir: Seleccionar componentes industriales garantiza continuidad operativa incluso en condiciones extremas.

Ilustracion 1.3

OT vs IT: Diseñar para la Resistencia

Es un error común intentar replicar el diseño de una oficina en el piso de remate. Mientras que en una oficina el fallo de un switch es una molestia, en la producción es una catástrofe. La red OT (Tecnología Operacional) debe vivir en un entorno hostil: motores que generan ruido eléctrico, vibración mecánica constante y temperaturas extremas.

Desafíos que solo la Red Industrial resuelve:

- **Interferencia Electromagnética (EMI/RFI):** El "ruido" de los motores puede corromper los paquetes de datos de los PLC.
- **Estrés Mecánico:** La vibración afloja conexiones estándar; la red OT requiere conectores con grado de protección industrial.
- **Disponibilidad 24/7:** A diferencia de TI, donde hay ventanas de mantenimiento, la red OT no puede permitirse el reinicio de sistemas en medio de un proceso crítico.

Ilustracion 1.4

Bibliografía sugerida

- **ANSI/TIA-568.2-D –** Estándar de cableado para telecomunicaciones. https://www.ansi.org/
- **IISO/IEC 11801 –** Estándar internacional para cableado estructurado en instalaciones de clientes. https://www.iso.org/obp/ui/en/#iso:std:iso-iec:11801:-1:ed-1:v1:en
- **Guía MICE -** Estándar para cableado en ambientes industriales. https://www.panduit.com/content/dam/panduit/es/network-infrastructure/mice/MICE-Guia-de-selecci%C3%B3n-D-OTSG02--SA-ESP-2018.pdf

El Futuro es la Convergencia IT/OT

La Industria 4.0 no es una meta, es un camino que comienza en la capa física. Una red robusta, diseñada bajo estándares industriales, no solo previene paros costosos, sino que habilita la capacidad de análisis de datos y optimización en tiempo real. Al final del día, la red industrial es el cimiento sobre el cual se construye la competitividad de la planta.

¿Listo para profesionalizar la columna vertebral de tu operación?

En Proyectos CSI, entendemos que una red industrial no es solo un conjunto de cables y switches; es el sistema nervioso que mantiene viva tu producción. No nos limitamos a instalar infraestructura; diseñamos ecosistemas de alta disponibilidad que blindan tu planta contra el downtime y las interferencias

Contáctanos

proyectoscsi.mx

blog.proyectoscsi.mx

33 4170 8104

ingenieria@proyectoscsi.mx